

배경

폐암은 전 세계적으로 직업성 암 중 가장 높은 비율을 차지하는 질환으로, 전체 폐암 사망의 약 10~15%가 직업적 요인에 기인하는 것으로 추정된다. 특히 건설업 종사자는 단일한 유해 인자가 아닌, 작업 공정과 시기에 따라 석면, 결정형 유리규산, 용접흙, 다환방향족탄화수소(PAHs) 등 다양한 발암물질에 복합적으로 노출되는 고위험 직군에 속한다. 그러나 건설 현장은 공정이 수시로 변하고 작업자의 이동이 잦아, 과거의 노출 수준을 정확히 재구성하는 데에 한계가 있어왔다.

전기공(Electricians)은 전통적으로 배관공이나 단열공에 비해 직접적인 유해물질 취급 빈도가 낮은 것으로 인식되어 왔다. 그러나 전기 설비의 설치 및 유지·보수 과정은 필연적으로 건물 내부의 마감재 해체, 콘크리트 타공, 금속 구조물 가공을 수반한다. 국제암연구소(IARC)¹와 주요 역학 연구들에 따르면, 전기공은 일반 인구 집단에 비해 폐암 및 악성 중피종의 발생 위험이 유의하게 높은 직군으로 분류된다. 이는 과거 건축 자재로 광범위하게 사용된 석면(Asbestos)²과 콘크리트 분진 내 결정형 유리규산(Crystalline Silica)에 대한 비의도적 노출(Bystander exposure) 및 간접 노출이 빈번했기 때문이다.

전기공의 업무는 단순한 배선 작업에 국한되지 않으며, '신축'과 '보수'라는 공사 성격, 그리고 '제작', '시공', '관리'라는 세부 직무에 따라 발암물질 노출의 종류와 강도가 극명하게 갈린다. 예를 들어, 2009년 석면 사용 금지 이전 건축물의 보수 공사에 투입된 전기공은 고농도 석면에 노출될 위험이 높으나, 현대 신축 공사 위주의 작업자는 상대적으로 그 위험이 낮다. 따라서 전기공이라는 포괄적인 직종 분류만으로는 폐암의 업무관련성을 정확히 판단하기 어려우며, 구체적인 작업 내용에 기반한 세밀한 노출 평가 매트릭스(Job Exposure Matrix)가 요구된다.

이에 본 문건에서는 문헌 고찰과 과거 작업 환경 측정 자료를 바탕으로 전기공의 세부 직무별 발암물질 노출 특성을 규명하고, 이를 통해 폐암 발생의 업무관련성 평가를 위한 구체적인 판단 기준을 제시하고자 한다.

¹ International Agency for Research on Cancer (IARC). (2012). Arsenic, Metals, Fibres, and Dusts. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Vol. 100C. Lyon, France.

² Merlo DF, Bruzzzone M, Bruzzi P, Garrone E, Puntoni R, Maiorana L, Ceppi M. Mortality among workers exposed to asbestos at the shipyard of Genoa, Italy: a 55 years follow-up. Environ Health. 2018 Dec 29;17(1):94.

방법론

본 연구는 전기공의 업무 특성에 따른 폐암 유발 유해인자 노출 수준을 규명하기 위해, 문헌 고찰, 기존 역학조사 보고서 분석, 그리고 현장 전문가 심층 면담(Focus Group Interview, FGI)을 결합한 다각적 접근 방식을 적용하였다.

전기공의 폐암 발병과 관련된 객관적 노출 근거를 확보하기 위해 다음의 자료를 수집하고 분석하였다. 근로복지공단 및 업무상 질병 역학조사에서 발행한 직업성 폐암 역학조사 사례 중, 전기공 및 관련 직종(전기설비, 배전공 등)의 업무관련성 인정 및 불승인 사례를 전수 검토하였다. 특히 업무관련성이 인정된 사례에서 공통적으로 나타나는 노출 요인(석면, 용접흄, 결정형 유리규산)과 작업 환경적 특성을 추출하였다. 또한, 2010년 고용노동부의 지역별 석면조사보고서와 박현희 등(2011)이 수행한 건설현장 작업공정별 분진 노출 평가 데이터를 재분석하여, 전기공이 수행하는 천장 텍스 해체 및 콘크리트 타공(할석/그라인딩) 작업 시의 정량적 노출 수준을 추정하였다.

문헌상의 직무 구분과 실제 건설 현장의 작업 현실 간의 간극을 좁히고, 시기별(2000년 이전/이후) 작업 방식의 변화를 구체적으로 파악하기 위해 경력직 전기공을 대상으로 FGI를 실시하였다. 현장 경력 15년 이상의 숙련된 전기공 총 3명을 선정하였으며, 직무 성격에 따라 2개 그룹(A그룹: 배전반 제작 및 용접 전문, B그룹: 건축 전기 설비 및 시공 전문)으로 나누어 면담을 진행하였다. 반구조화된 질문지를 활용하여 주요 담당 공정(신축 vs 보수), 작업 도구 및 자재의 변화(석면 자재 취급 여부), 타 공정(용접, 내장 공사 등)과의 혼재 작업 빈도, 과거 보호구 착용 실태 등을 심층 조사하였다.

주된 노출 수준

전기공사 중 천장재를 뜯거나 뚫는 과정에서 석면을 포함하는 천장재 및 벽재의 분진에 노출될 수 있다. 2010년의 지역별 석면조사보고서를 수집하여 고형시료에서 석면의 종류 및 함유량을 2011년에 발표한 연구³에서 천장재의 고형시료 2,678개 중 73.6%에서 백석면이 검출되면서 석면의 함유율은 1~17%에 해당하였고, 벽재의 고형시료 683개 중 74.1%에서 백석면이 검출되면서 석면의 함유율은 2~19%에 해당하였다. 또한, 과거 84개 사업장에서 채취한 1,870개의 시료에서 석면이 1% 이상 검출된 시료의 비율이 천장재 46.2%, 지붕재 41.7%, 단열재 26.8%, 벽재 25.6%, 방음재 16.7%, 바닥재 6.0%, 기타 2.8%로 확인된다고 보고⁴된 바가 있다.

³ 최호춘, 안선희, 홍좌령, 전봉환, 이용필, 박정일. 국내 석면 고형시료 중 석면의 종류 및 함유량에 관한 연구. 한국산업위생학회지. 2011;21(4):201-208.

⁴ 최상준, 백남원, 석미희, 박정임, 이상윤, 이윤근. 석면에 의한 건강장해예방 연구(II). 산업안전보건연구원 2006

박현희 등⁵이 수행한 연구에 따르면, 할석 및 그라인딩 작업은 결정형 유리규산 노출 수준이 매우 높은 것으로 나타났으며, 같은 연구에서 콘크리트 그라인딩공과 할석공의 결정형 유리규산 노출은 각각 기하평균 2.058mg/m³과 0.123mg/m³으로, 8시간 작업 기준으로 한국 직업 노출 한계(KOEL; 0.05 mg/m³, 이는 미국 산업안전보건청(OSHA)의 허용 노출 한계와 동일함)를 크게 초과하였다.

총평

전기공의 폐암 발생에 대한 업무관련성 평가 결과, 과거 위탁연구 및 심의 사례에서 인정률이 높았던 사례들은 크게 두 가지 특징을 보인다. 첫째는 '제작팀(특수 전문조)'에 속하여 발암 유발 물질인 용접흄에 고농도로 노출된 경우이며, 둘째는 2000년 이전 노후 건물의 '보수 공사'를 전담하며 석면과 결정형 유리규산에 직접 노출된 경우이다.

전기공의 업무는 작업 성격과 환경에 따라 제작팀, 시공팀, 관리팀으로 분류되며, 각 직무별 폐암 유발 물질 노출 수준은 현격한 차이를 보인다.

표 1. 전기공의 공사종류별 세부 직무 분류표

공사 유형	직무 분류 (팀)	주요 작업 내용
신축 공사	제작팀	철제 배전반 외함 용접 및 제작, 케이블 트레이 지지대 가공
	시공팀	타설 전 전선관 철근 결속, 입선 및 기구 설치
	관리팀	직원 근태 관리, 자재 관리, 현장 공정 일정 관리
보수 공사 (2000년 초반이전)	제작팀	철제 배전반 외함 용접 및 제작, 노후 배전반 교체, 노후 배전반 재시공
	시공팀	입선 및 기구 설치 전선관 경로 수정을 위한 천장 텍스 해체, 전선관 매립용 벽체/천장 타공
	관리팀	직원 근태 관리, 자재 관리, 현장 공정 일정 관리

먼저 전기 설비 제작팀의 경우, 신축이나 보수 등 공사 현장의 종류와 상관없이 철제 배전반 외함(Enclosure) 제작, 케이블 트레이 지지대 용접 및 절단 작업을 전담한다. 이들은 협소하거나 환기가 불량한 공간에서 스테인리스나 강철을 용접하며 발생하는 고농도의 용접흄(IARC Group 1)에 상시 노출된다. 과거 사례에서 전기공이라는 직함에도 불구하고 실질적으로 용접공에 준하는 업무를 수행한 경우, 노출 강도가 높게 평가되어 업무관련성이 인정되었다.

⁵ Park, Hyunhee, Eunsong Hwang, and Chungsik Yoon. "Respirable crystalline silica exposure among concrete finishing workers at apartment complex construction sites." *Aerosol and Air Quality Research* 19.12 (2019): 2804–2814.

반면 전기 설비 시공팀은 공사 환경에 따라 노출 양상이 극명하게 나뉜다.

2000년 초반 이전 건물의 보수 공사를 수행하는 경우, 천장 해체 과정에서 석면이 함유된 텍스나 천장과 콘크리트 사이의 석면 보온재를 취급하며 석면에 노출될 위험이 매우 높다. 또한, 과거 노후 건물은 전선관이 벽체 내부에 매립되어 있지 않은 경우가 많아, 전선관 매립을 위해 벽면과 천장을 해머드릴로 직접 타공하거나 할석하는 작업이 빈번하게 발생한다. 이 과정에서 고농도의 결정형 유리규산 분진이 발생하며 작업자가 이에 직접 노출된다.

반면, 신축 공사 현장의 시공팀은 상대적으로 노출 수준이 낮게 평가된다. 신축 공정에서는 콘크리트 타설 전, 도면에 따라 미리 전선관을 철근에 결속하여 배치하기 때문에 타설 후 대규모 콘크리트 타공 작업이 거의 발생하지 않는다. 시공팀의 주된 작업은 타설 전 전선관을 도면에 따라 배치하는 작업, 전선을 밀어 넣는 입선 작업, 기구 설치 작업 등이므로 분진 노출량이 미미한 수준이다.

전기 설비 관리팀은 견적 관리, 물량 산출, 직원 근태 관리 등 사무 업무를 전담하는 컨트롤 타워 역할을 수행한다. 직접적인 시공 업무에 참여하지 않는 경우 유해 인자 노출이 거의 없다고 판단되나, 소규모 사업장의 관리직에 대해서는 세심한 평가가 필요하다. 5인 미만의 소규모 작업조를 운영하는 하청 업체나 영세 사업장의 경우, 계장이나 전무 등의 직책을 가진 관리자가 도면 해석과 시공 지도를 위해 현장에 상주하며 실제 작업에 직접 참여하는 '실무형 관리자'로서 일반 작업자와 유사한 수준의 누적 노출량을 보이는 경우가 존재하기 때문이다.

결론적으로 전기공의 직무별 폐암 업무관련성 판단 시 핵심 고려사항은 다음과 같다.

첫째, 전기 설비 제작공(제작팀)의 경우, 철제 배전반을 직접 제작하고 전기설비에 필요한 철 구조물을 용접하는 업무의 특성상 신축과 보수 현장을 가리지 않고 IARC 1군 발암물질인 용접흄에 상시 노출된다. 따라서 제작팀 소속 여부와 실질적인 용접 작업 빈도가 가장 중요한 판단 근거가 된다.

둘째, 전기 설비 시공팀은 신축 공사와 보수 공사에서의 작업 비율과 노출 양상이 완전히 다르므로 이에 대한 심층적인 조사가 필수적이다. 신축 현장은 도면에 따른 사전 전선관 매립으로 분진 노출이 낮은 반면, 2000년 초반 이전 노후 건물의 보수 공사는 석면 해체와 전선관 매립을 위한 대규모 콘크리트 타공이 수반되어 석면 및 결정형 유리규산 노출 강도가 비약적으로 높아지기 때문이다.

셋째, 관리팀의 경우 일반적으로 현장 소장이나 공무 담당자로서 관리 업무에 집중하므로 유해인자 노출 수준이 높지 않다. 그러나 5인 미만의 소규모 사업장이나 하청 업체의 경우, 관리직이 작업조와 함께 직접 시공에 참여하거나 기술 지도를 위해 현장에 장시간 상주하는 '실무 병행형' 사례가 빈번하다.

따라서 관리직이라 할지라도 직책만으로 노출 수준을 예단하기보다는, 철저한 면담과 심층 조사를 통해 개인별 작업 단위와 실질적인 현장 시공 참여 비율을 정밀하게 파악하여 누적 노출량을 산출해야 한다.

